APPUNTI DI CLOUD NETWORKING

02 - Fundamental Concepts

Come usare questi appunti
Studia prima le definizioni, poi le tabelle di confronto. Per l'esame sono fondamentali: scaling verticale/orizzontale, caratteristiche essenziali del cloud, differenza IaaS/PaaS/SaaS, modelli di deployment, ruoli e rischi. I riferimenti tra parentesi indicano le slide del PDF originale.

Indice

- 1. Concetti di base e terminologia
- 2. Caratteristiche essenziali del cloud
- 3. Modelli di servizio: IaaS, PaaS, SaaS e XaaS
- 4. Modelli di deployment: public, private, community, hybrid, multicloud
- 5. Ruoli, responsabilità e confini
- 6. Obiettivi e benefici del cloud
- 7. Rischi e sfide
- 8. Glossario essenziale
- 9. Domande d'esame con risposte brevi

1. Concetti di base e terminologia

Riferimento PDF: slide 2-10

Obiettivo della sezione: Capire quali sono gli elementi minimi del cloud: risorse IT, servizi cloud, provider, consumer, contratti SLA e accesso remoto.

1.1 Che cos'è il cloud

Nel PDF il cloud viene definito come un ambiente IT progettato per fornire da remoto risorse informatiche scalabili e misurabili. Non bisogna confondere automaticamente il cloud con Internet: Internet è il mezzo di accesso, mentre il cloud è l'ambiente che espone risorse, servizi e capacità di elaborazione.

- Il simbolo della nuvola indica il confine logico di un ambiente cloud.
- Possono esistere molte cloud diverse accessibili tramite Internet.
- Internet offre accesso aperto a risorse web; il cloud offre accesso controllato a risorse IT tramite capacità di back-end.

Idea chiave
Internet è la rete di accesso; il cloud è l'ambiente che fornisce risorse IT da remoto. Non ogni servizio su Internet è automaticamente cloud, e non ogni cloud coincide con un semplice sito web.

1.2 Risorse IT

Una risorsa IT è qualunque elemento informatico fisico o virtuale. Può essere software-based, come un programma o un server virtuale, oppure hardware-based, come un server fisico, un dispositivo di rete o un sistema di storage.

Termine	Spiegazione da ricordare
Physical server / host	Server fisico che ospita sistemi operativi, applicazioni o server virtuali.
Virtual server	Server simulato tramite virtualizzazione; usa risorse fisiche ma appare come macchina separata.
Software program	Programma applicativo o componente software eseguito su un ambiente IT.
Service	Funzionalità resa accessibile da remoto tramite interfaccia tecnica o amministrativa.
Storage device	Dispositivo o sistema per conservare dati.
Network device	Dispositivo di rete, come router, switch o firewall.

Da ricordare
- Il cloud provider fornisce risorse IT cloud-based.
- Il cloud consumer usa risorse IT cloud-based.
- Le risorse possono essere fisiche o virtuali, software o hardware.

1.3 Resource scaling

Lo scaling è la capacità di modificare la capacità di una risorsa IT in base alla domanda. Nel cloud è centrale perché permette di evitare sia il sottodimensionamento sia il sovradimensionamento.

Tipo	Cosa fa	Direzione	Esempio	Quando serve
Vertical scaling	Sostituisce una risorsa con un'altra più potente o meno potente.	Scaling up / scaling down	Passare da VM con 2 CPU a VM con 4 CPU.	Quando una singola risorsa deve diventare più potente.
Horizontal scaling	Aggiunge o rimuove risorse dello stesso tipo.	Scaling out / scaling in	Aggiungere più server virtuali identici dietro un bilanciatore.	Quando il carico può essere distribuito tra più istanze.

1. Se aumenta il carico, il sistema deve aumentare la capacità disponibile.
2. Se si potenzia una singola macchina, si parla di scaling verticale.
3. Se si aggiungono più macchine dello stesso tipo, si parla di scaling orizzontale.
4. Quando il carico diminuisce, le risorse possono essere ridotte o rilasciate per abbassare i costi.

Errore tipico da evitare
Non confondere scaling out con scaling up: scaling out = aggiungo istanze; scaling up = potenzio una singola istanza.

1.4 Cloud services, API e SLA

Un cloud service è una risorsa IT resa accessibile tramite un cloud. L'accesso remoto può avvenire tramite software con API pubblicate, quindi tramite interfacce tecniche che permettono ad altri programmi o utenti di invocare il servizio.

- Un servizio cloud può essere un programma web invocato via protocollo di messaggistica.
- Può anche essere un punto di accesso remoto a strumenti amministrativi, ambienti più grandi o altre risorse IT.
- L'idea centrale del cloud è fornire risorse IT come servizi, nascondendo o incapsulando le risorse interne.
- Le condizioni d'uso sono espresse in un Service-Level Agreement, cioè SLA.

SLA in parole semplici
Lo SLA è la parte leggibile del contratto tra provider e consumer. Descrive caratteristiche di Quality of Service, comportamenti attesi, limiti del servizio e garanzie concordate.

1.5 Cloud service consumer, cloud consumer e cloud provider

Il PDF distingue tre concetti che all'esame possono essere confusi: cloud service consumer, cloud consumer e cloud provider.

Ruolo	Definizione	Esempio
Cloud provider	Organizzazione che rende disponibili risorse IT cloud-based e servizi cloud, rispettando le garanzie SLA.	AWS, Azure, Google Cloud o provider privato aziendale.
Cloud consumer	Organizzazione o persona che ha un accordo formale con il provider per usare risorse cloud.	Azienda che paga per usare VM, database o storage cloud.
Cloud service consumer	Ruolo runtime assunto da un programma quando accede a un cloud service.	Applicazione mobile, servizio software, laptop o workstation che invoca il servizio.

Da ricordare
- Cloud consumer = soggetto contrattuale che usa il cloud.
- Cloud service consumer = software o dispositivo che accede tecnicamente al servizio.
- Cloud provider = soggetto che fornisce il servizio cloud.

2. Caratteristiche essenziali del cloud

Riferimento PDF: slide 11-21

Obiettivo della sezione: Comprendere quali proprietà deve avere un ambiente IT per essere considerato cloud secondo il modello NIST e secondo il materiale del corso.

2.1 Modello NIST

Il modello NIST organizza il cloud in tre livelli concettuali: caratteristiche essenziali, modelli di servizio e modelli di deployment. Nel PDF viene evidenziato che il corso considera una caratteristica in più rispetto al modello NIST: la resiliency.

Blocco del modello	Elementi
Essential characteristics	Broad network access, rapid elasticity, measured service, on-demand self-service, resource pooling; nel corso anche resiliency.
Service models	Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service.
Deployment models	Public, private, hybrid, community; nel corso viene discusso anche multicloud.

2.2 Broad network o ubiquitous access

Un servizio cloud deve essere ampiamente accessibile. Questo significa che può essere usato da client eterogenei, come smartphone, laptop, tablet e workstation, da molte località diverse. L'accesso avviene tramite meccanismi standard.

- Standard mechanisms: protocolli e interfacce standard, ad esempio HTTP, REST, TCP/IP, UDP e protocolli Internet.
- Il concetto vale per cloud pubblici, privati e ibridi.

2.3 Rapid elasticity

La rapid elasticity indica la capacità di fornire e rilasciare risorse IT rapidamente in base alla domanda. La modifica delle risorse deve essere automatizzata e quasi in tempo reale.

1. Il consumer o il sistema rileva un aumento del carico.
2. Vengono allocate nuove risorse o aumentata la capacità di quelle esistenti.
3. Quando il task termina o il carico diminuisce, le risorse vengono rilasciate.
4. Il costo resta proporzionale all'uso, perché non si mantengono risorse inutili.

Perché è importante
L'elasticità è una delle principali motivazioni per adottare il cloud: riduce l'investimento iniziale e rende i costi più proporzionali all'uso reale.

2.4 Measured service usage

La piattaforma cloud deve misurare l'utilizzo delle risorse IT a un livello coerente con il servizio: storage, processing, bandwidth, account attivi, ecc. L'uso misurato può essere monitorato, controllato e riportato.

- Serve per la fatturazione pay-per-use o charge-per-use.
- Serve anche per monitoraggio e reporting, anche senza billing diretto.
- Aumenta la trasparenza tra provider e consumer.

2.5 On-demand self-service usage

Il consumer può auto-provisionare capacità di calcolo, server time o storage di rete senza interazione umana con il provider. Il termine unilaterally significa proprio che l'iniziativa parte dal consumer.

Esempio
Creare una nuova macchina virtuale, un bucket di storage o un database da console/API senza telefonare o scrivere al provider.

2.6 Multitenancy e resource pooling

Nel cloud le risorse del provider sono aggregate in pool e servono più consumatori secondo un modello multi-tenant. Le risorse fisiche e virtuali vengono assegnate e riassegnate dinamicamente in base alla domanda.

Concetto	Spiegazione
Resource pooling	Le risorse sono raccolte in un pool condiviso e allocate dinamicamente.
Multitenancy	Una stessa risorsa IT è condivisa da più consumer ma logicamente isolata.

Concetto	Spiegazione
Location independence	Il cliente di solito non conosce la posizione fisica esatta delle risorse, ma può scegliere livelli più astratti come Paese, regione o data center.

Single tenancy vs multitenancy
Nella single tenancy ogni consumer ha risorse dedicate. Nella multitenancy più consumer condividono infrastruttura e risorse, ma devono rimanere logicamente isolati.

2.7 Resiliency

La resiliency è una forma di failover basata su implementazioni ridondanti di risorse IT distribuite in posizioni fisiche diverse. Se una risorsa diventa deficiente o non disponibile, il processing viene automaticamente trasferito a una risorsa ridondante.

- Può avvenire all'interno della stessa cloud ma in località fisiche differenti.
- Può anche coinvolgere più cloud.
- Aumenta reliability e availability delle applicazioni.

Da ricordare
- Availability = il servizio è raggiungibile quando serve.
- Reliability = il servizio funziona correttamente nel tempo.
- Resiliency = il sistema continua o riprende il servizio grazie a ridondanza e failover.

3. Modelli di servizio cloud

Riferimento PDF: slide 22-42

Obiettivo della sezione: Distinguere IaaS, PaaS, SaaS e gli altri modelli as a Service, comprendendo cosa gestisce il provider e cosa resta sotto responsabilità del consumer.

3.1 Vista generale: più controllo o meno controllo

I modelli di servizio indicano quanto il provider nasconde la complessità dell'infrastruttura e quanto controllo rimane al consumer. Più si sale da IaaS a SaaS, meno controllo tecnico ha il consumer, ma minore è anche l'onere amministrativo.

Modello	Cosa offre	Controllo del consumer	Responsabilità principale del provider
IaaS	Infrastruttura: processing, storage, reti, VM e funzioni di basso livello.	Alto: OS, dati, applicazioni, configurazioni software sopra la VM.	Infrastruttura fisica e virtualizzazione di base.
PaaS	Piattaforma applicativa: runtime, database, web server, strumenti di sviluppo.	Medio: applicazioni e alcune configurazioni dell'ambiente di hosting.	Sistema operativo, patch, piattaforma, runtime e manutenzione.
SaaS	Applicazione pronta all'uso accessibile via browser o interfaccia client.	Basso: solo configurazioni utente limitate.	Quasi tutto: infrastruttura, piattaforma, applicazione, aggiornamenti.

3.2 Infrastructure as a Service - IaaS

IaaS fornisce al consumer capacità fondamentali come processing, storage, network e altre risorse computazionali. Il provider dà accesso all'hardware sottostante e a funzioni software di basso livello, come hypervisor, virtualizzazione di rete, sicurezza, fault tolerance e load balancing.

- Il consumer può installare ed eseguire software arbitrario, inclusi sistemi operativi e applicazioni.
- Il consumer può costruire un proprio virtual data center all'interno della struttura del provider.
- Il consumer non controlla l'infrastruttura cloud fisica, ma controlla OS, dati, applicazioni e alcune componenti di rete come host firewall.
- È utile quando la domanda è volatile, una nuova azienda non vuole comprare infrastruttura, oppure l'organizzazione cresce rapidamente.

Servizio IaaS	Funzione
Server computing resources	Risorse server per eseguire sistemi cloud, dinamicamente configurabili.
CDN	Reti di distribuzione contenuti che migliorano performance e costo di consegna dei contenuti web.
Scalable storage	Storage massivamente scalabile per applicazioni, backup, recovery, archiviazione e file storage.

3.3 Platform as a Service - PaaS

PaaS consente di distribuire nel cloud applicazioni create o acquisite dal consumer usando linguaggi, librerie, servizi e strumenti supportati dal provider. Rispetto a IaaS, include funzioni di livello più alto: sistema operativo, web server, database e strumenti di sviluppo.

- Il consumer controlla le applicazioni distribuite e, eventualmente, alcune configurazioni dell'ambiente applicativo.
- Il provider gestisce infrastruttura, rete, server, sistemi operativi, storage, patch e manutenzione software.
- Non è ideale se l'applicazione deve essere molto portabile, usa linguaggi proprietari o richiede forte personalizzazione hardware/software.

Servizio PaaS	Esempio di uso
Business Intelligence	Dashboard, reporting e analisi dati.
Database	Database relazionali scalabili o datastore non-SQL.
Development and testing	Ambienti per sviluppo, test e cicli di rilascio.
Application deployment	Runtime web, database e strumenti per distribuire applicazioni generiche.

3.4 Software as a Service - SaaS

SaaS consente di usare applicazioni fornite dal cloud provider. L'applicazione è accessibile da vari dispositivi tramite thin client, ad esempio browser web, oppure tramite interfacce software.

- Il consumer non gestisce rete, server, sistema operativo, storage o capacità interne dell'applicazione.
- Di solito può solo modificare impostazioni utente limitate.
- Il pagamento avviene spesso tramite subscription fee oppure per-use.
- Il provider può offrire backup automatico e condivisione dati tra utenti.

Categoria SaaS	Esempi
Enterprise services	Workflow management, supply chain, CRM, digital signature, desktop software, gestione finanziaria.
Billing	Servizi applicativi per fatturazione basata su uso o abbonamenti.
Email e office productivity	Email, word processing, presentazioni.
Web 2.0 applications	Social network, blog, wiki, portali.
Content management	Produzione e accesso a contenuti per applicazioni web.

3.5 Limiti di responsabilità

I limiti di responsabilità cambiano in base al modello. All'esame è importante collegare il modello di servizio al livello di controllo e al livello di responsabilità dell'utente.

Modello	Responsabilità del consumer	Responsabilità del provider
SaaS	Principalmente uso dell'interfaccia e configurazioni limitate.	Applicazione, runtime, OS, hypervisor, computing, storage, network e infrastruttura locale.
PaaS	Interfaccia e applicazione; alcune configurazioni dell'ambiente hosting.	OS, middleware/runtime, hypervisor, computing, storage, network, infrastruttura.
IaaS	Tutto ciò che avviene nella VM: OS, dati, applicazioni e software sopra la VM.	Infrastruttura fisica, rete, storage fisico, computing e virtualizzazione di base.

Regola veloce
SaaS = uso il software. PaaS = carico la mia applicazione. IaaS = gestisco macchine virtuali e software sopra di esse.

3.6 Esempi storici e pratici

- AWS nasce con l'obiettivo di permettere agli sviluppatori di costruire applicazioni innovative.
- Amazon S3 e Amazon EC2 hanno anticipato l'uso della virtualizzazione server per offrire IaaS a costo più basso e on-demand.
- Google App Engine è un esempio di PaaS: piattaforma gestita per creare e distribuire applicazioni web.
- Microsoft Azure viene citato come ulteriore esempio di piattaforma cloud commerciale.

3.7 Altri modelli: CaaS, CompaaS, DSaaS, NaaS

Modello	Significato	Cosa fornisce
CaaS	Communications as a Service	Servizi di comunicazione e collaborazione in tempo reale: videoconferenza, web conference, instant messaging, VoIP.
CompaaS	Compute as a Service	Risorse di processing per distribuire ed eseguire software; può essere visto come IaaS semplificato focalizzato sulla capacità di calcolo.
DSaaS	Data Storage as a Service	Spazio di storage e capacità correlate affittate da un provider terzo; accesso tramite Internet.
NaaS	Network as a Service	Connettività, VPN flessibili, bandwidth on demand, routing personalizzato, firewall, IDS/IPS, WAN, content filtering e antivirus.

3.8 X as a Service - XaaS

XaaS indica l'estensione del paradigma as a Service oltre i tre modelli principali. La X può essere interpretata come Anything, Everything oppure semplicemente una variabile che rappresenta qualunque servizio cloud.

- Può includere pacchetti integrati di SaaS, PaaS e IaaS.
- Può sostituire servizi che normalmente il reparto IT offrirebbe internamente.
- Implica spesso una relazione continua e gestita tra cliente e provider.

Beneficio XaaS	Spiegazione
Costi controllati	Si riducono investimenti hardware/software locali e si paga in base alle necessità.
Rischi ridotti	Livelli di servizio concordati e unico punto di contatto per molti problemi.
Innovazione accelerata	Le nuove funzionalità diventano disponibili più rapidamente attraverso il provider.

4. Modelli di deployment cloud

Riferimento PDF: slide 43-58

Obiettivo della sezione: Capire dove e per chi viene distribuita l'infrastruttura cloud: pubblico, privato, community, ibrido e multicloud.

4.1 Public cloud

Una public cloud è un ambiente cloud pubblicamente accessibile, posseduto da un provider terzo. L'infrastruttura è resa disponibile per uso aperto al pubblico tramite rete pubblica.

- Risorse offerte tramite modelli di delivery cloud, gratis, a pagamento o tramite altre forme commerciali come pubblicità.
- Capacità disponibili via Internet tramite IP sicuro.
- Esempi consumer: media sharing, backup, file storage e file sharing.

Public cloud	Aspetti positivi	Limiti
Sintesi	Scala facilmente in base a traffico e workload; è efficiente nei costi grazie al pay-as-you-go.	Security/privacy, trasparenza limitata sull'infrastruttura, SLA potenzialmente bassi o non sempre forti.

4.2 Private cloud

Una private cloud è posseduta e fornita da una singola organizzazione per uso esclusivo, anche se può servire più consumer interni come business unit. Non coincide necessariamente con on-premises: può anche essere ospitata esternamente ma dedicata a una sola organizzazione.

- Permette di sfruttare infrastruttura esistente e offrire servizi cloud interni.
- Offre maggiore controllo su localizzazione dei dati e sicurezza.
- Può essere erogata via intranet o via Internet tramite VPN.

Private cloud	Aspetti positivi	Limiti
Sintesi	Maggiore sicurezza, SLA assicurati, compliance con procedure standard.	Accessibilità più ristretta; richiede competenze per gestione e operatività.

4.3 Community cloud

Una community cloud nasce integrando servizi di cloud diverse per soddisfare i bisogni di una comunità di organizzazioni con interessi comuni: missione, requisiti di sicurezza, policy o compliance.

- Accesso ristretto come una private cloud.
- Condivisione delle risorse tra organizzazioni indipendenti come in una public cloud, ma con requisiti simili.
- Esempio citato: settore sanitario, dove privacy e regolamenti sono centrali.

Community cloud	Aspetti positivi	Limiti
Sintesi	Cost-effective, adattabile, scalabile, più sicura di una public cloud, favorisce condivisione tra imprese.	Difficile condividere responsabilità; meno sicura di una private cloud.

4.4 Hybrid cloud

Una hybrid cloud combina due o più infrastrutture cloud distinte, per esempio private, community o public. Le infrastrutture restano entità separate ma sono collegate da tecnologie standard o proprietarie che permettono portabilità di dati e applicazioni.

- Permette di mettere dati sensibili in una parte privata e dati meno sensibili nella public cloud.
- Può usare cloud bursting per spostare carico verso la cloud pubblica durante picchi di domanda.
- È utile per aziende piccole: dati critici locali, scalabilità pubblica per ciò che non è sensibile.

Hybrid cloud	Aspetti positivi	Limiti
Sintesi	Cost-effective, distribuita, con alta sicurezza e privacy se ben progettata.	Complessa da creare e mantenere; responsabilità divise e livelli di accesso differenti.

4.5 Multicloud

Multicloud significa usare più servizi cloud da provider pubblici diversi. L'obiettivo è scegliere i servizi più adatti a bisogni specifici ed evitare il vendor lock-in.

- Migliora ridondanza e backup.
- Riduce il lock-in verso un unico vendor.
- Permette di usare i migliori servizi di provider diversi.

Multicloud	Aspetti positivi	Limiti
Sintesi	Flessibilità, cost-effectiveness, performance e availability migliori, sicurezza distribuita.	Complessità, gestione difficile, problemi di compatibilità e interoperabilità limitata.

4.6 Tabella finale dei deployment models

Modello	Chi lo usa	Proprietà/accesso	Quando conviene
Public	Pubblico generale o molte aziende	Provider terzo; accesso pubblico controllato	Scalabilità, costi variabili, servizi standard.
Private	Una singola organizzazione	Uso esclusivo; on-premise o hosted	Controllo, sicurezza, compliance, SLA forti.
Community	Organizzazioni con requisiti comuni	Condivisa da una comunità ristretta	Settori regolati o comunità con missione condivisa.

Modello	Chi lo usa	Proprietà/accesso	Quando conviene
Hybrid	Organizzazione che combina cloud diverse	Cloud distinte collegate	Dati sensibili privati + scalabilità pubblica.
Multicloud	Organizzazione che usa provider diversi	Servizi di più provider pubblici	Evitare lock-in, usare servizi best-of-breed, aumentare ridondanza.

5. Ruoli, responsabilità e confini

Riferimento PDF: slide 59-67

Obiettivo della sezione: Memorizzare gli attori principali di un ecosistema cloud e distinguere confine organizzativo e confine di fiducia.

5.1 Cloud broker

Il cloud broker è una terza parte che negozia, gestisce e opera servizi cloud per conto del cloud consumer. Può svolgere un ruolo di mediazione tra consumer e provider.

5.2 Cloud service owner

Il cloud service owner è la persona o organizzazione che possiede legalmente un cloud service. Può essere il cloud consumer oppure il cloud provider. Un consumer diventa service owner quando distribuisce un proprio servizio nel cloud.

5.3 Cloud resource administrator

Il cloud resource administrator è il soggetto responsabile dell'amministrazione di una risorsa IT cloud-based. Può appartenere al consumer, al provider oppure a una terza parte incaricata.

- Non si chiama solo cloud service administrator perché può amministrare anche risorse cloud che non sono direttamente esposte come servizi.

5.4 Cloud auditor e cloud carrier

Ruolo	Funzione
Cloud auditor	Terza parte indipendente che valuta sicurezza, privacy e performance del cloud, aumentando la fiducia tra provider e consumer.
Cloud carrier	Parte che fornisce connettività fisica o wire-level tra consumer e provider, spesso provider di rete o telecomunicazioni.

5.5 Organizational boundary e trust boundary

Boundary	Definizione	Esempio
Organizational boundary	Perimetro fisico che racchiude risorse IT possedute e governate da un'organizzazione.	Data center aziendale, uffici, infrastruttura fisica dell'impresa.
Trust boundary	Perimetro logico che rappresenta fino a dove l'organizzazione considera affidabili risorse e sistemi.	Ambiente cloud esterno parzialmente fidato in base a contratti, SLA e controlli di sicurezza.

6. Obiettivi e benefici del cloud

Riferimento PDF: slide 68-72

Obiettivo della sezione: Capire perché le organizzazioni adottano il cloud: agilità, costi proporzionali, scalabilità, availability e reliability.

6.1 Increased responsiveness

Il cloud aumenta la capacità dell'organizzazione di rispondere rapidamente a cambiamenti di business e variazioni di carico.

- Migliore business agility: adattamento più rapido a nuovi scenari.
- Scalabilità on-demand senza investimento iniziale elevato.

- Maggiore disponibilità dei dati, utile per lavoro remoto e produttività.
- Riduzione della manutenzione infrastrutturale, perché molte attività vengono trasferite al provider.

6.2 Reduced investments and proportional costs

Il cloud permette di accedere a infrastruttura potente senza acquisti iniziali pesanti. I costi diventano più proporzionali all'uso reale.

- Pay-as-you-go: si paga in base alle risorse usate.
- I provider comprano risorse in grandi quantità e possono trasferire risparmi ai consumer.
- I data center su larga scala sono collocati in luoghi economicamente vantaggiosi.
- Le risorse possono essere aggiunte o rimosse anche a granularità fine, ad esempio aumentando lo storage di pochi GB.

6.3 Increased scalability

La scalabilità consente alle risorse IT di adattarsi a fluttuazioni e picchi, automaticamente o manualmente. Questo evita perdita di business quando la domanda supera la capacità disponibile.

6.4 Increased availability and reliability

Gli ambienti cloud forniscono soluzioni per ridurre downtime e migliorare prestazioni, disponibilità e affidabilità. I provider offrono spesso risorse resilienti e garanzie di availability tramite SLA.

Attenzione allo SLA
Il consumer deve sempre leggere bene gli SLA: le garanzie di disponibilità, performance, data loss e supporto variano tra provider e servizi.

7. Rischi e sfide

Riferimento PDF: slide 73-82

Obiettivo della sezione: Conoscere i principali problemi introdotti dall'adozione del cloud: confini di fiducia sovrapposti, responsabilità condivisa, minacce cyber, governance, portabilità, compliance e costi.

7.1 Overlapping trust boundaries

Quando i dati aziendali vengono spostati nel cloud, la sicurezza viene condivisa con il provider. Questo crea confini di fiducia sovrapposti e può introdurre nuove vulnerabilità.

- È difficile creare una sicurezza unificata se consumer e provider usano framework non compatibili.
- Il provider può avere accessi privilegiati ai dati del consumer.
- Risorse condivise tra consumer diversi possono aumentare il rischio di furto o danneggiamento dati se l'isolamento non è adeguato.

7.2 Shared security responsibility

La sicurezza delle risorse cloud non è responsabilità esclusiva del provider. Anche quando le risorse sono del provider, i dati memorizzati ed elaborati appartengono al consumer. Per questo lo SLA include spesso un modello di responsabilità condivisa.

Formula da esame
Nel cloud la sicurezza è condivisa: il provider protegge l'infrastruttura, ma il consumer resta responsabile dei propri dati, configurazioni, accessi e uso corretto del servizio.

7.3 Cyber threats

L'uso del cloud espone l'organizzazione a minacce cyber che possono essere nuove rispetto all'ambiente on-premises. L'organizzazione deve proteggere sia asset locali sia asset cloud-based.

- La responsabilità ultima resta al cloud consumer.
- Provider e consumer partecipano entrambi a sicurezza e access control.

7.4 Reduced operational governance control

Poiché il cloud è as a service, la governance passa attraverso SLA e monitoraggio continuo del servizio effettivo. Il consumer deve verificare se il provider mantiene i livelli promessi.

- Esempi di problemi: latenza fluttuante e vincoli di banda.
- La governance non sparisce: cambia forma e diventa più contrattuale e monitorata.

7.5 Limited portability

La portabilità misura l'impatto dello spostamento di dati e risorse IT da un cloud a un'altra. Il problema nasce perché molte cloud pubbliche sono proprietarie e non esistono sempre standard completi e maturi.

- Rischio principale: vendor lock-in.
- Migrare da un provider a un altro può richiedere modifiche tecniche, contrattuali e organizzative.

7.6 Multiregional compliance and legal issues

I provider possono collocare data center in regioni geografiche convenienti. Il consumer spesso non conosce la posizione fisica esatta dei dati e delle risorse, ma le normative possono imporre limiti su conservazione, privacy e accesso ai dati.

- Alcune leggi richiedono che certi dati rimangano in uno specifico Paese.
- Alcuni Stati prevedono obblighi di disclosure verso agenzie governative.
- La responsabilità ultima su sicurezza, integrità e storage dei dati resta generalmente dell'organizzazione consumer.

7.7 Cost overruns

I cost overruns nei progetti di migrazione cloud derivano spesso da pianificazione inadeguata, governance debole e dall'idea sbagliata che non servano più investimenti di capitale o attività di controllo.

Da ricordare
- Il cloud riduce costi solo se progettato e governato bene.
- Pay-as-you-go non significa costo automaticamente basso.
- Senza monitoraggio, risorse dimenticate o sovradimensionate possono generare spese elevate.

8. Glossario essenziale

Termine	Spiegazione da ricordare
Cloud	Ambiente IT per fornire da remoto risorse scalabili e misurabili.
IT resource	Artefatto IT fisico o virtuale, software o hardware.
Scaling up	Aumentare la capacità di una singola risorsa.
Scaling down	Ridurre la capacità di una singola risorsa.
Scaling out	Aggiungere risorse dello stesso tipo.
Scaling in	Rilasciare/rimuovere risorse dello stesso tipo.
Cloud service	Risorsa IT accessibile tramite cloud.
SLA	Contratto/accordo che descrive QoS, comportamenti, limiti e garanzie del servizio.
Cloud provider	Organizzazione che fornisce risorse e servizi cloud.
Cloud consumer	Organizzazione o persona che usa risorse cloud tramite accordo con provider.
Cloud service consumer	Programma, servizio o dispositivo che accede tecnicamente al servizio cloud.
Broad network access	Accesso ampio tramite rete e protocolli standard.
Rapid elasticity	Allocazione e rilascio rapido e automatizzato di risorse.
Measured service	Misura, controllo e report dell'uso delle risorse.
On-demand self-service	Provisioning autonomo senza interazione umana con il provider.
Multitenancy	Condivisione di una risorsa da parte di più consumer con isolamento logico.
Resource pooling	Aggregazione di risorse in pool assegnati dinamicamente.
Resiliency	Capacità di mantenere/recuperare servizio tramite ridondanza e failover.
IaaS	Infrastruttura come servizio: VM, storage, rete, capacità computazionale.

Termine	Spiegazione da ricordare
PaaS	Piattaforma come servizio: runtime, DB, strumenti e ambiente applicativo gestito.
SaaS	Software come servizio: applicazione pronta all'uso.
XaaS	Qualunque servizio fornito secondo modello as a Service.
Public cloud	Cloud pubblica accessibile tramite provider terzo.
Private cloud	Cloud dedicata a una singola organizzazione.
Community cloud	Cloud condivisa da organizzazioni con requisiti comuni.
Hybrid cloud	Combinazione di cloud distinte collegate per portabilità.
Multicloud	Uso di servizi cloud da provider pubblici diversi.
Cloud broker	Terza parte che media, gestisce o negozia servizi cloud.
Trust boundary	Confine logico entro cui le risorse sono considerate affidabili.
Organizational boundary	Perimetro fisico delle risorse possedute e governate da un'organizzazione.

9. Domande d'esame con risposte brevi

D: Che differenza c'è tra Internet e cloud?

R: Internet è il mezzo di accesso; il cloud è l'ambiente che fornisce risorse IT scalabili e misurabili da remoto.

D: Che cos'è una risorsa IT?

R: È un artefatto informatico fisico o virtuale, software-based o hardware-based, come server, VM, storage o dispositivo di rete.

D: Differenza tra vertical scaling e horizontal scaling?

R: Vertical scaling potenzia o riduce una singola risorsa; horizontal scaling aggiunge o rimuove risorse dello stesso tipo.

D: Scaling up e scaling out sono sinonimi?

R: No. Scaling up aumenta la capacità di una singola risorsa; scaling out aggiunge più risorse.

D: Che cos'è un cloud service?

R: È una risorsa IT resa accessibile tramite cloud, spesso invocabile da remoto tramite API o interfacce tecniche.

D: Che cos'è uno SLA?

R: È l'accordo contrattuale che descrive QoS, garanzie, limiti e comportamenti del servizio cloud.

D: Quali sono le caratteristiche essenziali del cloud secondo il corso?

R: Broad network access, rapid elasticity, measured service usage, on-demand self-service, multitenancy/resource pooling e resiliency.

D: Perché la rapid elasticity è importante?

R: Perché permette di allocare e rilasciare risorse rapidamente in base alla domanda, riducendo investimenti e costi proporzionali.

D: Che cosa significa multitenancy?

R: Una stessa risorsa IT serve più consumer, ma ciascun tenant resta logicamente isolato dagli altri.

D: Che differenza c'è tra IaaS, PaaS e SaaS?

R: IaaS offre infrastruttura; PaaS offre piattaforma applicativa; SaaS offre applicazione pronta all'uso.

D: In quale modello il consumer ha più controllo?

R: IaaS, perché può gestire OS, dati, applicazioni e software sopra la VM.

D: In quale modello il consumer ha meno responsabilità tecnica?

R: SaaS, perché provider gestisce quasi tutto e l'utente usa l'applicazione.

D: Che cos'è una public cloud?

R: Cloud di un provider terzo accessibile pubblicamente via rete pubblica, con risorse offerte al pubblico.

D: Private cloud significa per forza on-premises?

R: No. Può essere on-premises oppure ospitata esternamente, purché sia dedicata a una sola organizzazione.

D: Che cos'è una community cloud?

R: Cloud condivisa da più organizzazioni con bisogni, missione, security policy o compliance comuni.

D: Che cos'è una hybrid cloud?

R: Combinazione di due o più cloud distinte collegate da tecnologie che abilitano portabilità di dati e applicazioni.

D: Che differenza c'è tra hybrid cloud e multicloud?

R: Hybrid combina infrastrutture cloud diverse anche private/pubbliche; multicloud usa servizi da più provider pubblici diversi.

D: Che cos'è un cloud broker?

R: Terza parte che negozia, gestisce o opera servizi cloud per conto del consumer.

D: Che cos'è un trust boundary?

R: Confine logico che rappresenta fino a dove l'organizzazione considera affidabili risorse e sistemi.

D: Quali sono i principali rischi del cloud?

R: Confini di fiducia sovrapposti, responsabilità condivisa, minacce cyber, governance ridotta, portabilità limitata, compliance multiregionale e costi fuori controllo.

D: Chi è responsabile ultimo dei dati nel cloud?

R: Il cloud consumer: anche se il provider possiede le risorse fisiche, i dati appartengono al consumer.

D: Perché il cloud può ridurre i costi?

R: Per pay-as-you-go, economie di scala del provider, resource pooling e allocazione dinamica.

D: Perché il cloud può aumentare availability e reliability?

R: Perché usa architetture resilienti, ridondanza, failover e SLA specifici.

Mini-schema finale da memorizzare

Schema mentale

Cloud = risorse IT remote + scalabili + misurate.
Caratteristiche = accesso ampio, elasticità, misurazione, self-service, pooling/multitenancy, resilienza.
Servizi = IaaS > PaaS > SaaS, dal massimo controllo al minimo controllo.
Deployment = public, private, community, hybrid, multicloud.
Rischi = sicurezza condivisa, governance, portabilità, compliance, costi.

Fonte: 02 - CN - Fundamental Concepts, Cloud Networking, Virginia Pilloni, Università degli Studi di Cagliari.